

Определение 0.1. *Борелевская σ -алгебра* - это наименьшая (по включению) σ -алгебра, содержащая все открытые или замкнутые множества в $\mathbb{R}^n$. Все её элементы - это *борелевские* множества.

Примеры. $\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i$ - открытые, называется *множества типа G_δ* .

$\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i$ - закрытые, называется *множества типа F_σ*

Замечание. Отметим, типы множеств δ и σ можно использовать последовательно, то есть:

$$G_{\delta\sigma} : \bigcap_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} G_{i,j}$$

Пример. (Канторово множество)

$$I_0 = [0,1], I_1 = I_0 \setminus J_1 = I_{1,1} \cup I_{2,1}$$

$$I_{1,1} = [0, \frac{1}{3}], I_{2,1} = [\frac{2}{3}, 1], J_1 = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}) \quad I_2 = I_1 \setminus J_2, I_2 = I_{1,2} \cup I_{2,2} \cup I_{3,2} \cup I_{4,2}, J_2 = J_{2,1} \cup J_{2,2}$$

Канторово множество: $P = \bigcap_{m=1}^{\infty} I_m$.

Заметим, числа из $J_1 = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ в троичной системе счисления имеют вид:

$$(\forall x \in J_1) \quad x = 0,1\dots_3$$

Для $J_2 = (\frac{1}{9}, \frac{2}{9}) \cup (\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$:

$$(\forall x \in J_2) \quad x = 0,01\dots_3 \quad \text{или} \quad x = 0,21\dots_3$$

Таким образом, P состоит из тех и только тех чисел на $[0,1]$, которые могут быть записаны в троичной системе без использования 1.

Построим отображение между P и чем-то: заменим в записи числа из P все 2 на 1, и возьмём не троичную, а двоичную систему.

Получили биекцию между P и $[0,1]$.

Теперь найдём $\mu(P)$:

$$\mu(P) = \lim_{m \rightarrow \infty} |I_m| = 1 - \sum_{j=1}^{\infty} |J_j| = 1 - \frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{1}{9} - 4 \cdot \frac{1}{27} - \dots = 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 0$$

$$\mu_J^*(P) = \mu(P) = 0$$

Теперь будем выкидывать из $[0,1]$ не по $\frac{1}{3}$ от отрезка, а по $\frac{1}{5}$. $\tilde{P} = \bigcap_{m=0}^{\infty} \tilde{I}_m$

$$\mu(\tilde{P}) = 1 - \sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{J}_j| = 1 - \frac{1}{5} - 2 \cdot \frac{1}{25} - 4 \cdot \frac{1}{125} - \dots = 1 - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{2}{3}$$

$$\mu_J^*(\tilde{P}) = \mu(\tilde{P}) = \frac{2}{3}, \mu_J^*(\tilde{P}) = 0$$

Заметим: $\forall (a,b) \subset [0,1] \ (a,b) \cap \tilde{P} \neq \emptyset \Rightarrow \exists I_{m,k} \cap (a,b) \neq \emptyset$, поэтому внутренняя мера по Жордану 0.

Пример. (Неизмеримое по Лебегу множество)

Рассмотрим $[0,1]$.

Введём отношение эквивалентности:

$$x \leftrightarrow y \stackrel{def}{\iff} x - y \in \mathbb{Q}$$

Тогда, по теореме без доказательства, любое множество разбивается на классы эквивалентности:

$$[0,1] = \bigsqcup_{\alpha} Cl_{\alpha}$$

Теперь воспользуемся "наивной" аксиомой выбора.

Пусть E - множество, содержащее ровно по одному элементу из каждого Cl_{α}

Положим:

$$\{r_m\}_{m=1}^{\infty} = \mathbb{Q} \cap [-1,1], E_m := E + r_m := \{x + r_m : x \in E\}$$

Докажем, что $\forall n, m \in \mathbb{N} \ E_m \cap E_n = \emptyset$.

От противного, пусть $x \in E_m \cap E_n$. Тогда:

$$x - r_m \in E, x - r_n \in E$$

$$(x - r_m) - (x - r_n) \in \mathbb{Q}$$

Получили, что $x - r_n$ и $x - r_m$ попадают в один и тот же класс эквивалентности. Противоречие.

Предположим, что E измеримо по Лебегу, $\mu := \mu(E)$.

$$(\forall m \in \mathbb{N}) \ \mu(E_m) = \mu, \mu\left(\bigsqcup_{m=1}^{\infty} E_m\right) = \sum_{m=1}^{\infty} \mu$$

$$\bigsqcup_{m=1}^{\infty} E_m \subset [-1,2] \Rightarrow \sum_{m=1}^{\infty} \mu \leq 3 \Rightarrow \mu = 0$$

$$x \in [0,1] \Rightarrow \exists \alpha : x \in Cl_{\alpha} \Rightarrow \exists y \in E \cap Cl_{\alpha} : r_m = y - x \in \mathbb{Q} \cap [-1,1] \Rightarrow x \in E_m$$

$$[0,1] \subset \bigsqcup_{m=1}^{\infty} E_m \Rightarrow \mu([0,1]) = 1 \leq \sum_{m=1}^{\infty} \mu$$

0.1 Измеримые функции

Определение 0.2. Лебеговым множеством функции f , заданной на $E \subset \mathbb{R}^n$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, называется:

$$E_f(a) = \{x \in E : f(x) < a\}, a \in \mathbb{R}$$

Определение 0.3. Числовая функция, заданная на измеримом по Лебегу множестве $E \subset \mathbb{R}^n$, называется *измеримой*, если $(\forall a \in \mathbb{R}) E_f(a)$ измеримо

Теорема 0.1. Совокупность измеримых функций на заданном измеримом множестве E не изменится, если в определении лебегова множества вместо $<$ написать любой из знаков: $\leq, >, \geq$.

Доказательство. $\geq$ - очевидно.

$$\{x \in E : f(x) \leq a\} = \bigcap_{m=1}^{\infty} E_f\left(a + \frac{1}{m}\right)$$

$$E_f(a) = \{x \in E : f(x) < a\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) \leq a - \frac{1}{m}\}$$

Получили требуемое. □

Определение 0.4. Характеристическая функция (индикатор) множества A :

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases} = 1_A(x)$$

Замечание. Заметим: 1_A измерима $\Leftrightarrow A$ измеримо.

Замечание. Непрерывные функции на $\mathbb{R}^n$ измеримы.

Доказательство. $E_f(a) = f^{-1}((-\infty, a))$ - открытое множество. □

Теорема 0.2. (Алгебраическая структура совокупности измеримых функций)

1. Если f непрерывна на $g(E)$, g - измерима на $E \subset \mathbb{R}^n$, то $f \circ g$ измерима.
2. Если f, g измеримы на $E \subset \mathbb{R}^n$, то $f \pm g$, $f \cdot g$ и $\frac{f}{g}$ измеримы на своих областях определения.

Доказательство. 1. $E_{f \circ g}(a) = \{x \in E : f(g(x)) < a\}$, тогда:

$$\{y \in g(E) : f(y) < a\} = f^{-1}((-\infty, a)) \text{ - открыто в } g(E)$$

$$(\exists G - \text{открытое в } \mathbb{R}^n) \quad f^{-1}((-\infty, a)) = G \cap g(E)$$

$$E_{f \circ g}(a) = g^{-1}(G \cap g(E)) = g^{-1}(G) = g^{-1}\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} P_m\right) = \bigcup_{m=1}^{\infty} g^{-1}(P_m)$$

Пусть $P_m = [\alpha, \beta)$, тогда:

$$g^{-1}([\alpha, \beta)) = \{x \in E : \alpha \leq g(x) < \beta\} = E_g(\beta) \setminus E_g(\alpha)$$

2.

$$E_{f+g}(a) = \{x \in E : f(x) + g(x) < a\} = \{x \in E : f(x) < a - g(x)\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \left(\underbrace{\{x \in E : f(x) \leq r\}}_{\text{измеримо}} \cap \underbrace{\{x \in E : g(x) < a - r\}}_{\text{измеримо}} \right)$$

Для разности аналогично.

$$E_{cf}(a) = \{x \in E : cf(x) < a\} = \begin{cases} \{x \in E : f(x) < \frac{a}{c}\}, c > 0 \\ \emptyset, c = 0, a \leq 0 \\ E, c = 0, a > 0 \\ \{x \in E : f(x) > \frac{a}{c}\}, c < 0 \end{cases}$$

Все из этих вариантов измеримы, значит E_{cf} измеримо.

$$f \cdot g = \frac{1}{4}((f+g)^2 - (f-g)^2)$$

$$E_{\frac{1}{g}}(a) = \{x \in E : \frac{1}{g(x)} < a\} = \begin{cases} \{x \in E : g(x) < 0\} \cup \{x \in E : g(x) > \frac{1}{a}\}, a > 0 \\ \{x \in E : g(x) < 0\}, a = 0 \\ \{x \in E : 0 > g(x) > \frac{1}{a}\}, a < 0 \end{cases}$$

Получили требуемое. □

Теорема 0.3. (Предельный переход и измеримость функций)

Если последовательность измеримых на множестве E функций $\{f_m\}$ сходится поточечно на E к f , то f измеримо.

Доказательство.

$$\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sup_{k \geq m} f_k(x) = \inf_{m \in \mathbb{N}} \sup_{k \geq m} f_k(x)$$

Докажем, что $\sup f_k$ измерим.

$$\{x \in E : \sup f_k(X) \leq a\} = \bigcap_k \{x \in E : f_k(x) \leq a\}$$

$\inf$ доказывается аналогично, значит получили требуемое. $\square$

Замечание. Все сформулированные результаты справедливы и для функций, принимающих значения $+\infty$ и (или) $-\infty$ на измеримых множествах.